BÁO CÁO
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BOOKSCOPE

Hệ thống phân tích xu hướng mượn sách và hỗ trợ phát triển danh mục thư viện dựa trên dữ liệu lịch sử

Định hướng: Data Engineering -> Data Science (DE–DS)
Loại tài liệu: Báo cáo đề xuất và thiết kế kỹ thuật; chưa phải báo cáo kết quả triển khai
Quy mô: Cá nhân · 08 tuần · Máy phát triển 8GB RAM

THÔNG TIN NỘP BÁO CÁO	NỘI DUNG
Học phần	Project
Sinh viên	.....
Mã số sinh viên / Lớp	.....
Giảng viên hướng dẫn	.....
Ngày lập / Phiên bản	28/10/2026 / 1.0

Việt Nam / 2026

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

BookScope là đề xuất xây dựng một hệ thống dữ liệu phục vụ phân tích lịch sử mượn sách của Seattle Public Library (SPL). Sản phẩm lấy cảm hứng từ khả năng khám phá dữ liệu của dự án "What's Seattle Reading?" tại University of Washington, song được giới hạn phù hợp với một Project cá nhân trong tám tuần. Trọng tâm là hệ thống DE–DS có khả năng tái lập, kiểm soát chất lượng dữ liệu, xử lý bối cảnh sự cố và cung cấp đề xuất ra quyết định có giải thích [1], [2].

Kiến trúc chốt: **Seattle Open Data -> Python ingestion -> Raw JSONL.gz trên filesystem -> PostgreSQL Bronze -> dbt Silver/Gold -> Python Data Science -> Streamlit**. Python Pipeline Runner điều phối quy trình theo batch; không sử dụng Airflow, MinIO, React/FastAPI hay Spark trong MVP. Thiết kế chú trọng khả năng hoạt động trên laptop 8GB RAM; mọi KPI và kết quả xếp hạng phải mang thông tin nguồn dữ liệu, phạm vi áp dụng và phiên bản xử lý.

Giới hạn tuyên bố

Tài liệu này trình bày kiến trúc, phương pháp, tiêu chuẩn và kế hoạch nghiệm thu đề xuất. Chưa thực hiện đo RAM, thời gian xử lý, độ chính xác thuật toán hoặc hiệu quả vận hành thư viện. Các ngưỡng được ghi là "mục tiêu" cần được kiểm chứng khi triển khai.

Đóng góp kỹ thuật mục tiêu

- **Pipeline DE độc lập và tái lập:** có snapshot bất biến, manifest, mã nguồn theo module, kiểm thử idempotency và replay offline.
- **Data Quality Observability:** kiểm tra cấu trúc, tính hợp lệ, tính đầy đủ, trùng lặp, đối soát, coverage và hiển thị trạng thái dữ liệu.
- **Incident-aware Analytics:** ghi nhận bối cảnh sự cố SPL năm 2024, không suy diễn tất cả biến động thành nhu cầu người đọc.
- **Explainable Decision Support:** chấm điểm ứng viên cần xem xét từ volume/growth/stability, cung cấp bằng chứng và đánh giá qua backtesting/baseline.

Tiêu chuẩn thành công tối thiểu

Mảng	Điều kiện kết thúc MVP
DE	Chạy được extract -> raw -> bronze -> silver -> gold; cùng snapshot cho cùng kết quả; có kiểm thử lỗi có chủ đích.
DS	Có xu hướng, một phương pháp cảnh báo bất thường, xử lý sự cố, điểm ưu tiên có giải thích, so sánh baseline.
Sản phẩm	Dashboard bốn trang dùng dữ liệu thật và chỉ đọc bản đã publish.
Báo cáo	Có kiến trúc, data contract, thử nghiệm, kết quả thật, rủi ro, giới hạn và tài liệu tái lập.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH 2

1. BỐI CẢNH, ĐỘNG CƠ VÀ TÍNH CẤP THIẾT 4

2. MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI 4

3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT 5

4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ LÝ DO LỰA CHỌN 7

5. THIẾT KẾ LƯU TRỮ VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU 8

6. THIẾT KẾ PIPELINE VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỮ LIỆU 9

7. DATA QUALITY VÀ OBSERVABILITY 10

8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DATA SCIENCE 10

9. GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH VÀ KIỂM CHỨNG 11

10. THIẾT KẾ DASHBOARD VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG 12

11. PHÂN RÃ MODULE THEO CHỨC NĂNG 13

12. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÁM TUẦN 14

13. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ CHỈ TIÊU PHI CHỨC NĂNG 15

14. RỦI RO, GIỚI HẠN VÀ ĐẠO ĐỨC SỬ DỤNG DỮ LIỆU 16

15. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ KẾT LUẬN 16

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPOSITORY DỰ KIẾN 17

PHỤ LỤC B. MẪU QUY TẮC VÀ CẤU HÌNH 18

PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
DE / DS	Data Engineering / Data Science
SPL	Seattle Public Library
MVP	Minimum Viable Product - sản phẩm tối thiểu có thể nghiệm thu
Raw / Bronze / Silver / Gold	Các lớp lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu trong thiết kế
dbt	Công cụ quản lý các phép biến đổi SQL, kiểm thử và tài liệu dữ liệu
DQ / KPI / DoD	Data Quality / Key Performance Indicator / Definition of Done
Grain / Snapshot / Replay	Độ hạt bản ghi / ảnh chụp dữ liệu / chạy tái lập từ snapshot
Backtesting / Baseline	Kiểm chứng trên dữ liệu lịch sử / phương pháp đối chứng

1. BỐI CẢNH, ĐỘNG CƠ VÀ TÍNH CẤP THIẾT

1.1. Bối cảnh và cơ sở thực tiễn

SPL công bố bộ dữ liệu "Checkouts by Title" gồm số lượt mượn tổng hợp theo tháng, phân theo tài liệu vật lý và điện tử, bắt đầu từ tháng 04/2005. Theo danh mục Data.gov, dữ liệu được cập nhật vào tháng 09/2026. Đây là dữ liệu hoạt động của thư viện, không phải dữ liệu doanh số bán sách hay nhật ký hành vi đọc cá nhân [1].

Dự án "What's Seattle Reading?" của University of Washington Information School cho phép khám phá xu hướng, tìm sách/tác giả, bảng xếp hạng, thể loại và các trường hợp sách cũ được quan tâm trở lại. Website công bố khả năng khám phá hơn 600.000 đầu sách. BookScope chỉ tái hiện nhóm chức năng phân tích chủ đạo, không tuyên bố tương đương phạm vi dữ liệu hoặc sao chép kiến trúc nội bộ production của UW [2].

1.2. Khoảng trống mà đề tài tập trung

Dashboard mô tả không đủ để giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc chỉ số, độ tin cậy của chuỗi thời gian và lý do một sách được ưu tiên. Do đó đề tài bổ sung bốn chức năng có thể kiểm chứng: (i) pipeline có phiên bản và replay; (ii) đo DQ theo thời gian; (iii) cảnh báo ảnh hưởng do sự cố nguồn; (iv) xếp hạng có giải thích và đánh giá định lượng.

1.3. Tính ứng dụng và giới hạn ra quyết định

Người quản lý thư viện có thể dùng kết quả để **xác định ứng viên cần xem xét bổ sung hoặc rà soát danh mục**. Hệ thống không khẳng định tối ưu số lượng mua, vì nguồn checkout không có đủ số bản hiện có, số lượt đặt chỗ, thời gian chờ, giá sách hay ngân sách. Tần suất mượn là chỉ dấu gián tiếp về mức sử dụng, không phải toàn bộ nhu cầu đọc.

2. MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI

2.1. Mục tiêu tổng quát và cụ thể

Mục tiêu tổng quát: phát triển một hệ thống DE–DS theo batch có khả năng chuyển dữ liệu lịch sử mượn sách thành kết quả phân tích và danh sách ứng viên ưu tiên có giải thích, đồng thời công khai chất lượng dữ liệu và giới hạn suy luận.

Mã	Mục tiêu cụ thể	Bằng chứng nghiệm thu
O-01	Tích hợp dữ liệu nguồn và lưu Raw bất biến	Manifest, checksum, snapshot, source query.
O-02	Biến đổi dữ liệu bằng PostgreSQL + dbt	Models Silver/Gold, tests và lineage.
O-03	Đánh giá chất lượng và khả năng tái lập	DQ dashboard, replay report, checksums.
O-04	Phân tích xu hướng và bối cảnh sự cố	Notebook/analytics outputs, incident sensitivity.
O-05	Xếp hạng có giải thích và kiểm chứng	Score breakdown, explanations, baseline/backtesting.
O-06	Trực quan hóa bằng dashboard nhẹ	Streamlit bốn trang, bản demo end-to-end.

2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Mã	Câu hỏi
RQ1	Tổng lượt mượn theo tháng và nhóm định dạng thay đổi ra sao?
RQ2	Đầu sách nào nổi bật về tổng lượt mượn, mức tăng và tính ổn định trong tập được phân tích?
RQ3	Những biến động bất thường nào xảy ra; bao nhiêu biến động có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố nguồn?
RQ4	Các quy tắc DQ và chính sách xử lý sự cố làm thay đổi KPI hoặc thứ hạng như thế nào?
RQ5	Phương pháp chấm điểm giải thích được có mang lại giá trị so với baseline lịch sử không?

2.3. Phạm vi và ngoài phạm vi

Trong MVP	Ngoài phạm vi MVP
Seattle dataset 2023–2025; overview tổng hợp và tập bản ghi chi tiết được chọn.	Toàn bộ dữ liệu 2005–nay; mọi đầu sách của UW; phân tích người dùng cá nhân.
Bốn trang Streamlit: Overview; Book Explorer & Rankings; Decision Support; Data Reliability.	Web frontend/backend riêng, đăng nhập/phân quyền, mobile app.
dbt Silver/Gold; thống kê không dùng mô hình học máy bắt buộc.	Kafka, Spark, Airflow, MinIO, mô hình deep learning.
Danh sách ưu tiên xem xét danh mục, không đặt mua tự động.	Tối ưu ngân sách/số lượng mua khi thiếu dữ liệu tồn kho và giá.

3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT

3.1. Nguồn dữ liệu chính và ý nghĩa

Nguồn: City of Seattle Open Data, dataset “Checkouts by Title”, mã **tmmm-ytt6**, endpoint API theo chuẩn Socrata. Dataset là lượt mượn **đã tổng hợp theo tháng và theo bản ghi tài liệu**; không có hồ sơ người mượn, do đó không được phát biểu kết luận ở cấp cá nhân [1], [3].

Phạm vi mục tiêu: 01/2023 đến 12/2025, thu hẹp theo loại tài liệu được xác nhận là sách. Tổng quan toàn thư viện lấy từ truy vấn tổng hợp phía nguồn nếu đáp ứng điều kiện lọc; phân tích chi tiết dùng một tập được chọn có tiêu chí và tỷ lệ bao phủ được khai báo. Không gọi bảng xếp hạng của mẫu chi tiết là “Top toàn thư viện”.

3.2. Data Dictionary mức nguồn

Trường nguồn	Ý nghĩa	Quy tắc kiểm tra/diễn giải
UsageClass	Nhóm sử dụng tài liệu	Giữ mã gốc; ánh xạ Physical/Digital sau profiling.
CheckoutType	Kênh/hệ thống ghi nhận	Giữ để phân biệt bản ghi với cùng title.
MaterialType	Loại tài liệu	Chỉ xác định "sách" sau khi xem phân phối mã thật.
CheckoutYear / Month	Kỳ ghi nhận	Năm hợp lệ, tháng 1–12; ánh xạ month_start.
Checkouts	Lượt mượn đã tổng hợp	Kiểu số nguyên không âm; quan sát riêng zero.
Title / Creator	Tên tài liệu / tác giả	Giữ nguyên bản và trường chuẩn hóa tra cứu.
ISBN	Mã ISBN (có thể thiếu/nhiều)	Không dùng ISBN đơn lẻ như định danh toàn cục.
Subjects	Chủ đề biên mục	Quan hệ nhiều-nhiều, nguy cơ double-count.
Publisher / PublicationYear	Thông tin xuất bản	Có thể thiếu hoặc năm ở dạng văn bản.

Quy tắc mapping `MaterialType` và các giá trị thiếu phải được quyết định sau bước khảo sát dữ liệu tuần 1; không giả định tất cả trường luôn được cung cấp. Các nghiên cứu về tập dữ liệu chỉ ra giới hạn của ISBN, cách biểu diễn metadata và tính không đồng nhất của thông tin biên mục [4].

3.3. Data Contract giữa các giai đoạn

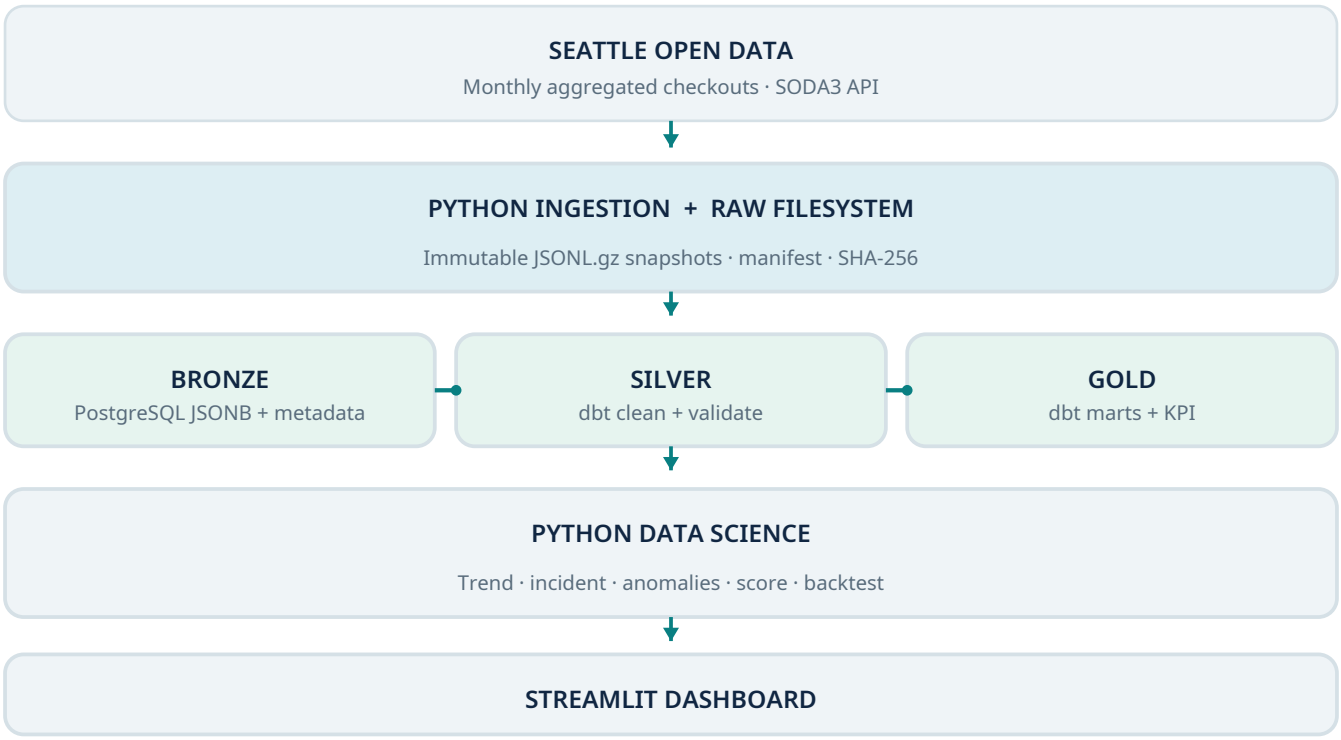
Đầu ra	Điều kiện hợp lệ	Tính đầy đủ & truy vết
Raw Snapshot	File JSONL.gz đọc được, hash khớp; query có ghi lại.	Có snapshot_id, extracted_at, source_url, bộ lọc, trang và record_count.
Bronze	Nạp đủ dòng trong snapshot; primary key kỹ thuật không trùng.	Có source_payload, source_row_number, snapshot_id, raw_path.
Silver	Trường bắt buộc có kiểu hợp lệ; có quy tắc dedup/mapping.	Dòng lỗi ở quarantine; tổng lượt mượn đối soát theo phạm vi.
Gold	Đúng grain, đúng phép tổng hợp, không trùng khóa business.	Có data_version và scope_id; không công bố nếu gate fail.
DS Results	Có kỳ tính, score version và reliability status.	Có điểm thành phần, reason codes và nguồn tính toán.

3.4. Chiến lược nạp dữ liệu và kiểm soát coverage

- **Overview stream:** lấy các nhóm tổng hợp theo (tháng × định dạng), có thể đối soát về tổng truy vấn nguồn tương ứng.
- **Detail stream:** lấy các bản ghi đầu sách trong một phạm vi được chọn bằng tiêu chí cố định; lưu cả filter và cỡ mẫu.
- **Không đồng nhất độ bao phủ:** các biểu đồ và score luôn gắn `scope_id` (ví dụ `ALL_ELIGIBLE_AGG` hoặc `SELECTED_DETAIL`).
- **Pagination:** dùng SODA3 POST + SoQL có giới hạn trang, thứ tự truy vấn ổn định và kiểm soát lỗi; lưu tổng dòng và hash theo batch [3].

4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

4.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 1. Kiến trúc logic đề xuất; Python Pipeline Runner điều phối các khối theo thứ tự, không phải dịch vụ chạy thường trú.

4.2. Đối chiếu công nghệ với điều kiện 8GB RAM

Chức năng	Quyết định	Lý do
Raw Storage	Filesystem; JSONL.gz	Không cần daemon MinIO; vẫn lưu được snapshot bất biến và replay.
Transformation	PostgreSQL + dbt Core	Biến đổi tại DB bằng SQL, tránh nạp cả tập vào Python RAM.
Scheduling	Python runner + Task Scheduler/Cron	Batch hàng tháng, độ phức tạp thấp; tránh hạ tầng Airflow.
Phân tích DS	Python chạy sau dbt	Chạy tuần tự; DS chỉ đọc Gold nhỏ.
Visualization	Streamlit + Plotly	Không phải phát triển backend/frontend độc lập.
Deployment	Local; Docker tùy chọn	Ưu tiên PostgreSQL local; không bắt buộc nhiều container.

Lý do bỏ Airflow là chi phí tài nguyên/thiết lập không tương xứng với quy trình batch nhỏ; hướng dẫn Docker của Airflow nêu yêu cầu bộ nhớ đáng kể cho các container [6]. Không sử dụng Airflow không làm mất orchestration nếu runner có quản lý phụ thuộc, trạng thái, retry, lỗi và cơ chế publish an toàn.

4.3. Trách nhiệm từng lớp và nguyên tắc phân tách

Raw khác Bronze: Raw lưu tệp nguyên bản và manifest, Bronze lưu dòng nguồn trong PostgreSQL. dbt có thể biến đổi dữ liệu JSONB sau khi đã nằm trong PostgreSQL, nhưng không được xem như một ingestion client tổng quát cho filesystem. Python loader đảm nhận chuyển Raw -> Bronze; dbt quản lý mô hình SQL Silver/Gold [5].

5. THIẾT KẾ LƯU TRỮ VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

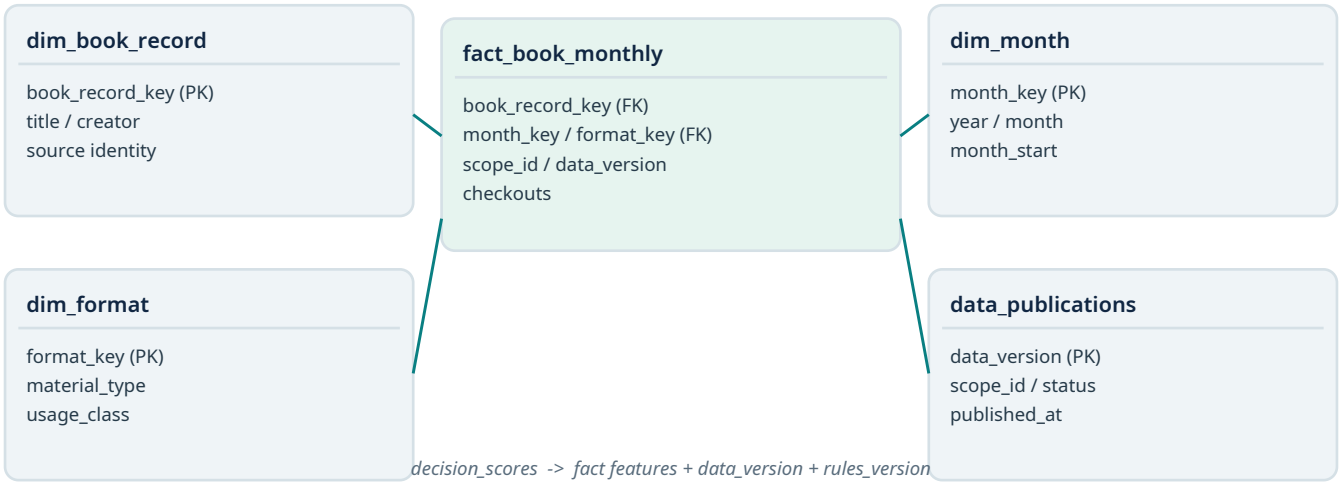
5.1. Thiết kế Raw và metadata

```
data/raw/seattle_checkouts/
  monthly_overview/year=2025/month=01/snapshot=<id>/
    part-0001.jsonl.gz
    manifest.json
  book_details/year=2025/month=01/snapshot=<id>/
    part-0001.jsonl.gz
    manifest.json
```

Mỗi snapshot có trạng thái `WRITING -> COMPLETE/FAILED`, thời điểm chụp, query, `scope_id`, cỡ mẫu, danh sách tệp, checksum SHA-256, bộ đếm dòng và phiên bản extractor. Chỉ snapshot `COMPLETE` mới được loader sử dụng. Lưu không ghi đè; backup snapshot quan trọng ra thiết bị khác.

5.2. Schemas PostgreSQL

Schema	Bảng cốt lõi	Grain / ý nghĩa
ops	pipeline_runs, data_snapshots, dq_results, data_incidents, data_publications	Một run, snapshot, rule execution, incident hoặc publication version.
bronze	checkout_records, load_batches	Một dòng nguồn trong một snapshot; metadata và payload JSONB.
silver	valid_checkouts, book_record_map, format_map	Một bản ghi nguồn hợp lệ đã chuẩn hóa, có quy tắc nhận diện.
gold	monthly_overview, book_monthly_stats, book_trend_features, decision_scores	Các mart theo phạm vi và kỳ; điểm score theo phiên bản phân tích.



Hình 2. ERD logic rút gọn. Khóa và quan hệ chi tiết được chốt sau khi xác minh grain nguồn; hình không phải schema DDL cuối cùng.

5.3. Grain và các khóa dữ liệu

Grain của book_monthly_stats: một `book_record_key` × một `month_start` × một `format_key` × một `scope_id` (và kênh mượn nếu grain dữ liệu yêu cầu). Lượt mượn được cộng từ những dòng nguồn đã xác định không trùng. Khóa book_record_key đại diện bản ghi danh mục đã nhận diện, **không mặc định** là tác phẩm (work) duy nhất; có thể có nhiều ấn bản hoặc biến thể metadata.

Không double-count: `Subjects` có thể là quan hệ nhiều–nhiều. Mọi tổng lượt mượn toàn tập phải tính trước khi join sang bảng chủ đề, hoặc dùng quy tắc chủ đề chính được công bố rõ. Tránh làm phình fact bằng việc nhân bản lượt

mượn theo nhiều chủ đề.

5.4. Cập nhật ngược và công bố dữ liệu

Khi nguồn điều chỉnh một tháng cũ, hệ thống tạo snapshot mới, load Bronze theo snapshot, Silver chọn bản có hiệu lực theo tháng và `scope_id`, sau đó thay thế dữ liệu đã tổng hợp trong một phạm vi **đã xác nhận tải đầy đủ**. Không append số lượt mượn mới lên số cũ. Gold phục vụ dashboard cần gắn `publication_version` và chỉ chuyển con trỏ bản công bố sau khi toàn bộ Quality Gate đạt.

6. THIẾT KẾ PIPELINE VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỮ LIỆU

6.1. Pipeline độc lập

Bước	Tác vụ	Đầu ra / Quality Gate
Extract	source_ingestion gọi SODA3	Trang hợp lệ; có query, page id, token, số dòng và retry log.
Snapshot	raw_snapshot nén/lưu raw	Manifest `COMPLETE`, hash, row_count.
Load	bronze_loading nạp chunk	Không trùng `(snapshot_id, source_row_number)`; count khớp.
Transform	dbt Silver	Chuẩn hóa, quarantine; kiểm tra kiểu, grain, mapping.
Aggregate	dbt Gold	KPI/mart; đối soát tổng số lượt mượn.
Analyze	trend / incident / scoring	Kết quả DS gắn data_version, score_version.
Publish	pipeline_runner kiểm soát	Chỉ publish nếu gate critical pass.

6.2. Giao diện CLI dự kiến

```
python -m bookscope.pipeline_runner refresh --start 2023-01 --end 2025-12
python -m bookscope.pipeline_runner replay --snapshot-id <snapshot-id>
python -m bookscope.pipeline_runner validate --publication <version>
dbt build --project-dir dbt_bookscope --select path:models/silver
dbt build --project-dir dbt_bookscope --select path:models/gold
```

Các lệnh Python là **hợp đồng giao diện dự kiến** cần triển khai, không phải những lệnh đã xác nhận chạy. `refresh` yêu cầu Internet; `replay` phải chạy được khi API không khả dụng. Không đưa token/API key vào repository.

6.3. Trạng thái run và khôi phục lỗi

```
CREATED  ->  EXTRACTING  ->  RAW_READY  ->  BRONZE_READY
        ->  SILVER_VALIDATED  ->  GOLD_VALIDATED
        ->  DS_VALIDATED  ->  PUBLISHED
                          -  FAILED / QUARANTINED
```

Runner tạo `run_id`, ghi thời gian và trạng thái từng bước, chống hai job cùng ghi đè một kỳ, có retry có giới hạn cho lỗi mạng, rollback/không publish khi lỗi nghiêm trọng. Không phụ thuộc callback UI. Cùng snapshot và cùng code/config phải sinh cùng nội dung logic Gold/DS, loại trừ metadata như thời điểm thực thi.

7. DATA QUALITY VÀ OBSERVABILITY

7.1. Bộ chỉ số chất lượng

Nhóm	Metric hoặc quy tắc	Cách báo cáo
Validity	Năm/tháng trong miền hợp lệ; checkouts nguyên không âm	Tỷ lệ bản ghi hợp lệ, số dòng reject.
Completeness	Tỷ lệ thiếu Title, Creator, ISBN, Subjects	Theo trường, thời gian, phạm vi.
Uniqueness	Trùng key Bronze; trùng grain Gold	Số dòng vi phạm và key liên quan.
Consistency	Tổng checkouts Silver–Gold theo cùng bộ lọc	Chênh lệch tuyệt đối và tương đối.
Coverage	Số tháng và định dạng được tải; phạm vi bản ghi	Coverage matrix; missing periods.
Freshness	Thời điểm dữ liệu tháng mới nhất	Lag kể từ kỳ dữ liệu được kỳ vọng.
Lineage	data_version / snapshot / query / code	Truy xuất từ dashboard đến nguồn.

7.2. Quality Gates

Mức	Trường hợp	Quyết định
BLOCK	Snapshot checksum sai; load thiếu dòng; âm; grain Gold trùng; tổng checkouts sai không giải thích được.	Không publish phiên bản dữ liệu mới.
WARN	Thiếu ISBN; nhiều Subjects; tỷ lệ missing metadata tăng nhẹ.	Ghi cảnh báo và vẫn có thể publish nếu KPI không phụ thuộc.
CONTEXT	Kỳ có sự cố đã biết; dữ liệu nhỏ/không đủ lịch sử.	Gắn cờ độ tin cậy; hạn chế kết luận DS theo metric.

7.3. Kiểm thử có chủ đích

Tạo bộ fixture gồm các bản ghi lỗi đã biết: tháng 13, checkouts âm, thiếu title, số dạng chữ, duplicate business key, file hash sai, snapshot thiếu trang và kỳ không liên tục. Kiểm thử mong đợi từng lỗi được phát hiện, ghi log/quarantine, và Quality Gate quyết định đúng. Chỉ số precision/recall dùng cho những lỗi có nhãn đối chứng đầy đủ; không gọi việc phát hiện tất cả lỗi có thể xảy ra là đã được chứng minh.

dbt cung cấp các loại data tests như `not_null`, `unique`, `relationships`, `accepted_values` và SQL test tùy chỉnh. Cần lưu kết quả run test qua thời gian vào `ops.dq_results` để dashboard theo dõi lịch sử thay vì chỉ xem pass/fail tại console [5].

8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DATA SCIENCE

8.1. KPI và xử lý chuỗi thời gian

Ký hiệu C(t) là tổng lượt mượn của một tập xác định tại tháng t. Các KPI: `C(t)`, tổng 3 tháng, MoM, YoY, moving average 3 tháng, tỷ trọng định dạng và số bản ghi danh mục có lượt mượn. **MoM(t) = (C(t) - C(t-1)) / C(t-1)** chỉ tính khi C(t-1) > 0 và hai tháng liên tiếp đủ tin cậy. **MA3(t)** là trung bình ba tháng lịch liên tiếp; không lấy ba bản ghi cách nhau sau khi bỏ tháng lỗi.

Growth của đầu sách: so sánh trung bình ba tháng gần nhất với ba tháng liền trước. Chỉ số thay đổi tương đối sử dụng ngưỡng/mẫu số được định nghĩa; khi mẫu số bằng 0 trả về trạng thái “new activity/undefined growth”, không

suy diễn tăng vô hạn. Cần sử dụng cả quy mô lượt mượn tuyệt đối để tránh ưu tiên sách có mức 1 -> 3 lượt chỉ vì tăng 200%.

8.2. Phát hiện bất thường

Phương án cơ sở: Robust Z-score = (x - median) / (1,4826 × MAD), trong đó MAD là median của |x - median|. Ngưỡng khởi tạo |Z| > 3, đồng thời yêu cầu sai khác tuyệt đối đủ lớn. Nếu MAD = 0, chuỗi quá ngắn hoặc dữ liệu thưa, thuật toán trả về "insufficient evidence", không được chia cho 0 hay cưỡng ép gán nhãn. Đánh dấu bất thường chỉ là phát hiện thống kê, không tự chứng minh nguyên nhân.

8.3. Quy trình Incident-aware Analytics

Nghiên cứu về SPL xác nhận hệ thống ghi nhận lượt mượn bị ảnh hưởng bởi sự cố ransomware xảy ra ngày 25/05/2024; giai đoạn tháng 05–07/2024 xuất hiện sụt giảm đáng kể, kèm các thay đổi vận hành và ghi nhận dữ liệu [4]. Đề tài dùng đây làm case study, song phạm vi ảnh hưởng theo định dạng và kỳ phải có ghi chú nguồn; không mặc định mọi sách và định dạng đều bị gián đoạn như nhau.

Chế độ	Xử lý	Ràng buộc diễn giải
Raw	Giữ số liệu gốc để quan sát	Có chú thích rằng biến động có thể là sai lệch ghi nhận.
Flagged	Giữ và gắn cờ kỳ sự cố	Mặc định cho dashboard mô tả và đánh giá chất lượng.
Excluded	Bỏ kỳ ảnh hưởng khỏi metric phù hợp	Không tính MoM qua một khoảng tháng thiếu; không thay zero giả.

8.4. Giới hạn nhân quả

Không thể kết luận một cú sụt lượt mượn do nhu cầu đọc giảm hoặc một cú tăng do sách được quan tâm hơn nếu thiếu bằng chứng vận hành. So sánh các chế độ xử lý sự cố là phân tích độ nhạy và độ tin cậy, **không** phải xác lập quan hệ nhân quả.

9. GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH VÀ KIỂM CHỨNG

9.1. Đối tượng quyết định và điểm ưu tiên

Đầu ra là **Review Priority List** cho nhân viên thư viện, không phải quyết định mua tự động. Xét V, G, S lần lượt là điểm mức mượn, tăng trưởng và tính ổn định trong [0,1], được tính từ cùng một kỳ và tập đối tượng so sánh. Công thức khởi tạo:

Priority Score (công thức thiết kế)

Score = 100 × (0,40 × V + 0,35 × G + 0,25 × S). Trọng số là giả thuyết ban đầu, không phải tham số đã được tối ưu; cần thực hiện sensitivity analysis và so sánh baseline. Chỉ chấm điểm sách có đủ lịch sử, không vi phạm gate dữ liệu quan trọng.

9.2. Explanation Contract

Trường kết quả	Ý nghĩa
book_record_key; evaluation_month	Định danh và thời điểm xem xét.
score; component_scores	Điểm tổng và ba điểm thành phần.
evidence_window; summary_metrics	Cửa sổ dữ liệu, số lượt mượn và tăng trưởng đã dùng.
reliability_status; excluded_months	Mức tin cậy; kỳ bị ảnh hưởng.
reason_codes; limitation_codes	Lý do xếp hạng và giới hạn còn lại.
data_version; model_version	Phiên bản dữ liệu và quy tắc scoring.

Ví dụ explain: “Ưu tiên xem xét do lượt mượn ba tháng cao và tăng trưởng tích cực trong kỳ; dữ liệu không chứa tháng bị đánh dấu incident.” Nếu một kỳ trọng yếu không đáng tin, thay score bằng trạng thái “không đủ dữ liệu đáng tin cậy” thay vì xuất con số có vẻ chính xác.

9.3. Thiết kế đánh giá

Thí nghiệm	Thiết kế	Chỉ số báo cáo
Backtesting	Tại thời điểm t, chỉ dùng dữ liệu không quá t để chọn Top-K; so với hoạt động t+1 đến t+3.	Precision@K (với nhãn tiếp diễn định nghĩa trước), tỷ lệ không đủ dữ liệu.
Baseline	So sánh score tổng hợp với Top-K theo volume và theo growth.	Hiệu số Precision@K; phân tích trường hợp thắng/thua.
Sensitivity	Thay đổi trọng số, ngưỡng trend và chính sách incident.	Jaccard Top-K, tỷ lệ đổi hạng, thay đổi số cảnh báo.
DQ robustness	Chèn lỗi giả có nhãn vào fixture, kiểm tra gate và DS publish.	Precision/Recall của rule, tỷ lệ ngăn publish sai.

Backtesting đo khả năng xác định xu hướng tiếp diễn trong dữ liệu quan sát, **không đo** khả năng tối ưu mua sách trong thế giới thực. Mục tiêu giả thuyết là cải thiện baseline hoặc cung cấp giải thích/độ tin cậy rõ ràng hơn; nếu không cải thiện phải báo cáo trung thực.

10. THIẾT KẾ DASHBOARD VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

10.1. Bốn trang MVP

Trang	Chức năng chính	Chỉ tiêu được hiển thị
Overview	KPI tổng, biểu đồ tháng, tỷ trọng định dạng, chú giải sự cố.	Tổng lượt mượn, MoM/YoY có quy tắc, data scope, version.
Book Explorer & Rankings	Tra cứu tên/tác giả; lịch sử 12–36 tháng; xếp hạng theo volume/growth.	Grain bản ghi, giới hạn mẫu, xu hướng theo kỳ.
Decision Support	Top ứng viên; score breakdown; evidence, warning, export.	V/G/S, lý do, reliability, comparison window.
Data Reliability	DQ metrics; failed records; timeline incident; run history.	DQ theo kỳ/trường, freshness, pipeline status, snapshot lineage.

Dashboard được xây dựng bằng Streamlit multipage. Đây là giải pháp giao diện trực tiếp từ Python, không đòi hỏi backend/front-end tách biệt; tài liệu chính thức hỗ trợ cơ chế `st.Page` và `st.navigation` [7].

10.2. Quy tắc trung thực dữ liệu trên giao diện

- Bắt buộc hiển thị `scope_id`, kỳ, nhóm định dạng và `publication_version` tại nơi xem KPI/score.
- Không gọi Top-K của tập chi tiết là Top-K toàn thư viện.
- Phân biệt zero checkouts với missing/unavailable data.
- Hiển thị cảnh báo sự cố năm 2024 trên đồ thị có kỳ liên quan.
- Không thực hiện ETL, phân tích toàn tập hoặc backtesting trong callback UI.

11. PHÂN RÃ MODULE THEO CHỨC NĂNG

Tên module không đánh số, phản ánh trách nhiệm. Các module có hợp đồng I/O và Definition of Done (DoD); triển khai theo quan hệ phụ thuộc, tránh phát triển giao diện trước dữ liệu.

Tên module	Thời điểm	Nhiệm vụ / đầu ra	DoD tối thiểu
project_foundation	Tuần 1	Data profiling, phạm vi, tiêu chí, architecture, data contract -> Data profile, config, ERD sơ bộ	Có mẫu dữ liệu thật; xác định scope và loại sách.
source_ingestion	Tuần 2	SODA3 API, phân trang, retry, logging -> Batch JSON + metadata	Tải lặp được; giữ query và số dòng.
raw_snapshot	Tuần 2	Ghi JSONL.gz + manifest/hash bất biến -> Snapshot COMPLETE	Checksum/row_count khớp; replay không Internet.
bronze_loading	Tuần 2	Load chunk vào PostgreSQL JSONB -> bronze records	Chạy lại không nhân đôi; count khớp Raw.
silver_transformation	Tuần 3	dbt parse, map, normalize, identity -> Silver models	Bản ghi lỗi có reason, không gộp sai sách.
data_quality	Tuần 3–4	dbt/Pytest, DQ metrics, gate -> ops.dq_results	Lỗi có chủ đích bị phát hiện và ghi nhận.
gold_analytics_marts	Tuần 4	KPI và marts đúng grain -> gold overview/detail/features	Đối soát tổng mượn, không duplicate key.
pipeline_runner	Tuần 4	Điều phối, logging, replay, publish -> run log + published version	Có fail-safe và kết quả tái lập.
trend_analytics	Tuần 5	EDA, trend, robust anomaly -> Trend metrics & labels	Xử lý 0/missing/insufficient history.
incident_awareness	Tuần 5	Bảng sự cố, policy, độ nhạy -> Incident flags + compare	Nêu tác động tới KPI/rank.
decision_support	Tuần 6	Scoring, explanation, limitation -> Decision scores	Mỗi score có evidence/reliability.
analytics_evaluation	Tuần 6	Backtest, baseline, sensitivity -> Evaluation report	Không dùng dữ liệu tương lai; có đối chứng.
dashboard	Tuần 7	Streamlit 4 trang -> Ứng dụng demo	Có truy vết nguồn từ KPI/score.
project_release	Tuần 8	Integration, benchmark, docs, demo -> Bản bàn giao	Vượt qua acceptance checklist.

12. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÁM TUẦN

Tuần	Module trọng tâm	Công việc có thể demo	Gate
1	project_foundation	Sample API, profile, RQ, scope, data dictionary, kiến trúc.	G0: Data feasible.
2	source_ingestion; raw_snapshot; bronze_loading	API -> Raw -> Bronze, snapshot hash, offline reload.	G1: Load đúng.
3	silver_transformation; data_quality	dbt Silver, test lỗi, quarantine, DQ metrics.	G2: Silver tin cậy.
4	gold_analytics_marts; pipeline_runner	End-to-end -> Gold, reconciliation, versioned publish.	G3: DE hoàn thành.
5	trend_analytics; incident_awareness	MoM/YoY/trend/anomaly, flag sự cố, sensitivity.	G4: DS phân tích.
6	decision_support; analytics_evaluation	Score, explain, baseline, backtest, weight sensitivity.	G5: DS kiểm chứng.
7	dashboard	4 trang dùng Gold/DS đã publish, export CSV.	G6: MVP demo.
8	project_release	Replay, benchmark 8GB, tài liệu, slides, demo tổng.	G7: Bàn giao.

12.1. Điều kiện chuyển giai đoạn

Cuối tuần 4 là mốc bắt buộc: nếu chưa có dữ liệu Gold đúng và pipeline chạy lại an toàn, dừng thêm tính năng UI. Giảm tập dữ liệu chi tiết hoặc bỏ phân tích Genres, nhưng không cắt Data Quality, replay và phương pháp đánh giá DS. Tuần 8 ưu tiên hoàn thiện và đo lường, không triển khai công nghệ mới.

12.2. Quản lý công việc và commit

Mỗi module có ticket/README riêng, các mốc `design -> implement -> unit test -> integration test -> demo -> done`. Commit theo hành vi hoặc tính năng (ví dụ `feat(ingestion): add paginated Seattle client`, `test(dbt): assert monthly grain`, `feat(ds): add incident-aware scoring`). Chỉ gắn tag milestone khi có bằng chứng test và bản ghi kết quả.

13. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ CHỈ TIÊU PHI CHỨC NĂNG

13.1. Test matrix

Mã	Tình huống thử nghiệm	Tiêu chí qua
T-DE-01	API timeout, HTTP 5xx, phân trang	Retry có giới hạn; không ghi snapshot COMPLETE khi chưa đủ trang.
T-DE-02	Cùng snapshot nạp hai lần	Không tăng số dòng logic / tổng checkouts.
T-DE-03	Snapshot hash sai	Loader từ chối; không publish.
T-DE-04	Nguồn chỉnh sửa tháng cũ	Kết quả thay thế đúng kỳ, không cộng dồn.
T-DQ-01	Bản ghi month=13, checkouts âm	Phát hiện và cách ly; test bắt lỗi.
T-DQ-02	Join nhiều subjects	Không nhân bản tổng lượt mượn.
T-DS-01	Base 3 tháng = 0; MAD=0	Không chia 0; trạng thái N/A hoặc insufficient.
T-DS-02	Backtest tại t	Không dùng dữ liệu > t trong feature/scoring.
T-INC-01	Bật/tắt incident policy	Metric/score thay đổi theo quy tắc; log policy.
T-PUB-01	Fail ở Gold/DS stage	Dashboard vẫn đọc bản publish cũ; version mới không công bố.
T-REP-01	Replay offline cùng code/config	Hash bảng logic hoặc tổng/key stats khớp.
T-UI-01	Scope mẫu / scope tổng	Hiển thị nhãn, hạn chế suy diễn và warning.

13.2. Chỉ tiêu hiệu năng - mục tiêu thiết kế, không phải số đo

Chỉ tiêu	Mục tiêu đề xuất	Điều kiện đo
RAM	Hoàn thành các pipeline chính không vượt giới hạn 8GB máy vật lý.	Ghi peak RSS/OS memory; chạy tuần tự, 1 thread dbt ban đầu.
ETL	50.000 dòng raw đã tải được xử lý trong khoảng không quá 5 phút.	Đo CPU/RAM/disk và loại trừ thời gian mạng, benchmark nhiều lần.
Dashboard	Truy vấn marts/bảng score nhỏ phản hồi mục tiêu không quá 3 giây.	Đo P95 trên máy tham chiếu và scope chuẩn.
Idempotency	Sai lệch logical Gold sau replay cùng snapshot = 0.	So số dòng/total/hash theo canonical ordering.
Data correctness	Sai lệch checkouts giữa các lớp (đúng phạm vi) = 0.	Đối soát từng tháng × định dạng, loại trừ reject hợp lệ được ghi rõ.

Không đặt mục tiêu tính chính xác của bộ lọc thể loại khi chưa hoàn thiện mapping. Các chỉ tiêu phải được sửa sau benchmark tuần 4 và báo cáo thực tế tuần 8. Dùng chunk loading, SQL aggregation, dbt `threads: 1`, không duy trì dashboard khi chạy ETL nặng nếu RAM thiếu.

14. RỦI RO, GIỚI HẠN VÀ ĐẠO ĐỨC SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Rủi ro	Mức	Ứng phó / minh bạch
Dữ liệu rất lớn; máy 8GB	Cao	Hai luồng overview/detail; batch nhỏ; tránh ingest toàn tập; query aggregate phía nguồn.
Sai grain / bản ghi sách trùng	Cao	Không gộp work/edition tùy tiện; giữ record source, kiểm tra dedup.
Nguồn tháng cũ bị cập nhật	Cao	Snapshot bất biến, replacement đủ kỳ, versioned publish.
Sự cố 2024 tạo tín hiệu giả	Cao	Incident registry + flag, sensitivity, không gán nguyên nhân tự động.
Thiếu metadata Subjects/ISBN	Trung bình	Báo coverage; không áp đặt not_null cho mọi trường.
Dashboard chỉ phản ánh mẫu	Cao	Nhãn scope, không gọi Top sample là Top thư viện.
Phần DS không hơn baseline	Trung bình	Báo trung thực, phân tích failure, điều chỉnh heuristic có kiểm chứng.
Lịch bị trễ	Cao	Ưu tiên gate DE/DS, cắt UI/Genres trước; giữ 8 tuần.
Lộ token/API secret	Trung bình	Biến môi trường, .env.example, không commit secret.
Suy luận hành vi cá nhân	Trung bình	Chỉ dữ liệu tổng hợp; không nhận diện/đánh giá độc giả cụ thể.

Sử dụng nguồn dữ liệu mở có trích dẫn và điều kiện sử dụng tương ứng. Báo cáo không được suy đoán hành vi của người mượn cụ thể, không dùng bộ dữ liệu mượn làm đại diện tuyệt đối cho sở thích của mọi người dân Seattle hoặc toàn thị trường sách [4].

15. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ KẾT LUẬN

15.1. Bộ hồ sơ bàn giao

Hạng mục	Deliverable bắt buộc
Source code	Repository có module names, requirements/lockfile, config mẫu và lịch sử commit.
Data	Raw snapshot mẫu, manifest, schema SQL, data dictionary, scope contract.
DE	Pipeline CLI, dbt models/tests, DQ report, replay/reconciliation log.
DS	EDA notebook, các modules thống kê, score, explanations, backtest, sensitivity.
Dashboard	Streamlit 4 trang hoạt động trên dữ liệu đã publish; demo quy trình.
Technical documents	Kiến trúc, schema/grain, decisions, NFR & benchmark, risk register.
Academic report	Bài toán, phương pháp, dữ liệu, kết quả đo thực, đánh giá giới hạn và nguồn trích dẫn.

15.2. Rubric tự đánh giá đề xuất

Nhóm	Điểm	Cách chứng minh
Bài toán & dữ liệu	15	Nguồn thật, RQ hợp lý, rõ scope, grain.
Data Engineering	30	ETL, dbt, data quality, idempotency, replay.
Data Science	25	Phương pháp thống kê, incident, scoring và đánh giá.
Sản phẩm dashboard	15	Tương tác đúng, minh bạch phiên bản và scope.
Kiểm thử, tài liệu, bảo vệ	15	Benchmark, test logs, demo và diễn giải giới hạn.

Rubric này là tiêu chí quản lý chất lượng do đề tài đề xuất, **không phải thang chấm điểm chính thức** của học phần.

15.3. Kết luận kiến trúc

Phương án BookScope tập trung vào DE–DS theo batch là khả thi với điều kiện giới hạn dữ liệu chi tiết, quản lý chặt grain và triển khai tuần tự. Loại bỏ MinIO và Airflow là quyết định tối ưu tài nguyên, không phải cắt bỏ yêu cầu nguyên tắc: Raw vẫn có snapshot bất biến, orchestration vẫn có CLI/run logs, dbt vẫn có tests và Gold vẫn qua Quality Gate trước khi publish.

Giá trị học thuật dự kiến: chuyển dữ liệu mở về mức độ mượn sách thành một hệ thống có thể giải thích và kiểm chứng, không chỉ hiển thị biểu đồ. Tính đúng đắn của kết quả DS được đánh giá qua backtesting, baseline, sensitivity và sự minh bạch về sự cố nguồn.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPOSITORY DỰ KIẾN

```
bookscope/
  configs/              # API, scope, DS rules
  data/raw/             # JSONL.gz + immutable manifests
  docs/                 # proposal, architecture, contract, evaluation
  src/bookscope/
    source_ingestion/   raw_snapshot/   bronze_loading/
    data_quality/       pipeline_runner/
    trend_analytics/    incident_awareness/
    decision_support/   analytics_evaluation/
  dbt_bookscope/
    models/silver/      models/gold/
    tests/              seeds/
  dashboard/
    app.py              pages/
  sql/                  tests/        notebooks/
  requirements.txt      .env.example   README.md
```

Chỉ giữ các thư mục được sử dụng thật. Dataset lớn không đưa vào Git; lưu fixture và snapshot mẫu nhỏ có thể tái lập, kèm hướng dẫn tải dữ liệu nguồn.

PHỤ LỤC B. MẪU QUY TẮC VÀ CẤU HÌNH

B.1. Ví dụ chuẩn hóa JSONB với PostgreSQL qua dbt

```
SELECT
    snapshot_id,
    source_payload ->> 'title' AS title,
    CASE
        WHEN source_payload ->> 'checkoutmonth' ~ '^[0-9]{1,2}$'
        THEN (source_payload ->> 'checkoutmonth')::INT
        ELSE NULL
    END AS checkout_month,
    CASE
        WHEN source_payload ->> 'checkouts' ~ '^[0-9]{1,12}$'
        THEN (source_payload ->> 'checkouts')::BIGINT
        ELSE NULL
    END AS checkouts
FROM {{ source('bronze', 'checkout_records') }};
```

Đoạn code là minh họa kỹ thuật; cần kiểm tra thêm miền giá trị, lỗi tràn, năm, khóa snapshot và lý do reject. Trong thực tế, dữ liệu hợp lệ phải được tách riêng khỏi quarantine trước khi vào Gold.

B.2. Ví dụ dbt data tests

```
version: 2
models:
  - name: book_monthly_stats
    columns:
      - name: book_record_key
        data_tests: [not_null]
      - name: checkouts
        data_tests: [not_null]
# Custom SQL tests:
# assert_gold_grain_unique.sql
# assert_nonnegative_checkouts.sql
# assert_checkout_reconciliation.sql
```

B.3. Ví dụ bản ghi Explanation (hợp đồng API nội bộ)

```
{
  "book_record_key": "B001",
  "evaluation_month": "2025-12",
  "scope_id": "SELECTED_DETAIL",
  "priority_score": 82.5,
  "components": {"volume": 0.90, "growth": 0.75, "stability": 0.82},
  "reliability": "USABLE",
  "reason_codes": ["HIGH_VOLUME", "POSITIVE_GROWTH"],
  "data_version": "demo_version",
  "score_version": "rules_v1"
}
```

Ví dụ B.3 sử dụng số liệu giả để minh họa định dạng kết quả, không phải kết quả thực nghiệm từ SPL.

PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] City of Seattle / Data.gov (2026). Checkouts by Title — dataset tmmm-ytt6.
https://catalog.data.gov/dataset/checkouts-by-title

[2] University of Washington Information School. What's Seattle Reading? — website giới thiệu chức năng.
https://www.whats-seattle-reading.com/

[3] Socrata Developer Portal. Queries using SODA3; Query/Export API.
https://dev.socrata.com/docs/queries/

[4] Gupta, N., Christensen, D., & Walsh, M. (2025). Seattle Public Library's Open Checkout Data: What Can It Tell Us About Readers and Book Popularity More Broadly? Journal of Open Humanities Data.
https://doi.org/10.5334/johd.332

[5] dbt Developer Hub. Add data tests to your DAG.
https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests

[6] Apache Airflow. Running Airflow in Docker: memory and deployment constraints.
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/3.1.7/howto/docker-compose/index.html

[7] Streamlit Documentation. Overview of multipage apps; st.Page and st.navigation.
https://docs.streamlit.io/develop/concepts/multipage-apps/overview

[8] What's Seattle Reading? — Data. Giải thích hai bộ dữ liệu checkout và phạm vi lớn của dữ liệu.
https://essays.whats-seattle-reading.com/data.html

Ngày truy cập để lập báo cáo: 28/10/2026. Các liên kết và phiên bản tài liệu công nghệ cần được kiểm tra lại tại thời điểm triển khai thực tế.